

第2章 导热基本定律与稳态导热

- 2.1 导热基本定律
- 2.2 导热微分方程与定解条件
- 2.3 一维稳态导热
- 2.4 有内热源的一维稳态导热
- 2.5 通过肋片的导热



第2章 导热基本定律与稳态导热

- 2.1 导热基本定律
- 2.2 导热微分方程与定解条件
- 2.3 一维稳态导热
- 2.4 有内热源的一维稳态导热
- 2.5 通过肋片的导热



2.1 导热基本定律 (概念)

□ 温度场与等温面（线）

■ **温度场**：指某一瞬间物体内的温度分布

□ 标量场，时间和空间的函数

$$t = f(\tau, x, y, z)$$

□ 按随时间变化规律分：

■ 稳态温度场/定常温度场

■ 非稳态温度场/非定常温度场/瞬态温度场

□ 按随空间变化规律分：

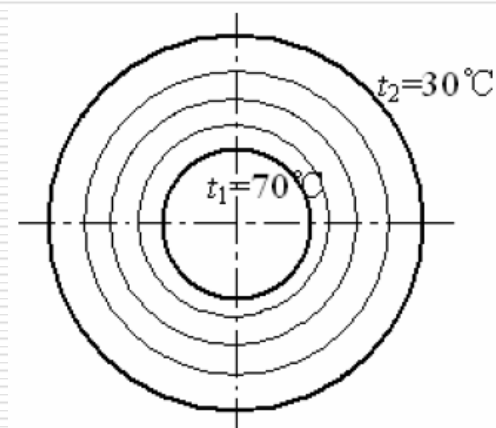
■ 一维、二维和三维温度场



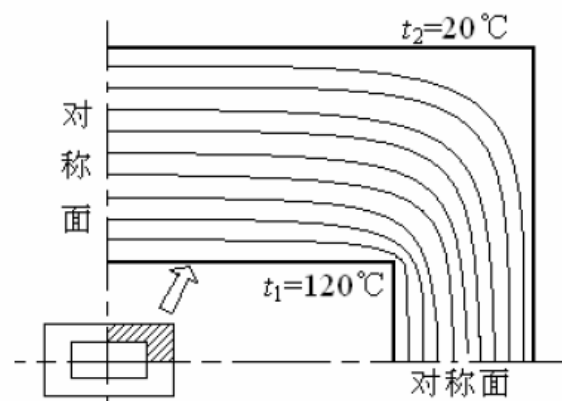
2.1 导热基本定律

□ 温度场与等温面（线）

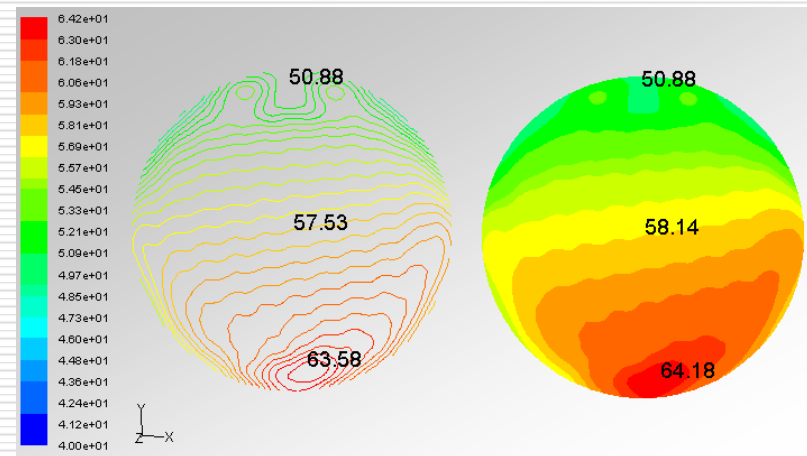
- **等温面**：在某一时刻物体三维空间内温度相同的点连接起来所构成的曲面
- **等温线**：不同的等温面与同一平面的交线



(a)一维温度场



(b)二维温度场



固体表面等温线图 and 温度分布云图

2.1 导热基本定律

□ 温度场与等温面（线）

■ 等温线的性质

- 任一条等温线或者形成一条封闭的曲线，或者终止在物体表面上
- 两条温度不同的等温线永远不可能相交
- 通常等温线间的温度差值相等，故等温线的疏密可直观反映出不同区域导热热流密度的大小
- 当物体表面绝热时，则等温线一定与该表面垂直



2.1 导热基本定律

□ 温度梯度与导热基本定律

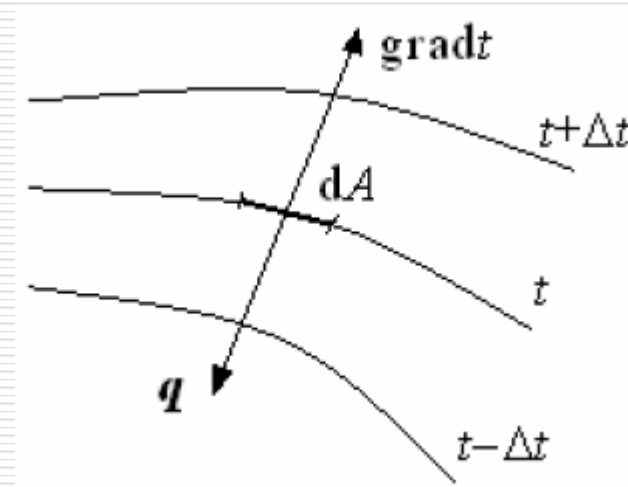
- **温度梯度**：等温线法线方向上的温度变化率（**最大**）

$$\text{grad} t = \frac{\partial t}{\partial n} \mathbf{n}$$

- **grad t 是矢量**

- 方向：沿等温线法线指向**温度升高**的方向

- 大小：等于温度场在该点的**方向导数**



2.1 导热基本定律

□ 温度梯度与导热基本定律

■ 傅立叶定律

- 在任何时刻、任何均匀连续介质内，各点的导热热流密度与当地的温度梯度成正比

$$q = -\lambda \text{grad} t = -\lambda \frac{\partial t}{\partial n} n$$

一维导热: $q = -\lambda \frac{\partial t}{\partial x} n$

导热量: $\Phi = -\lambda A \frac{\partial t}{\partial n} n$



1768-1830

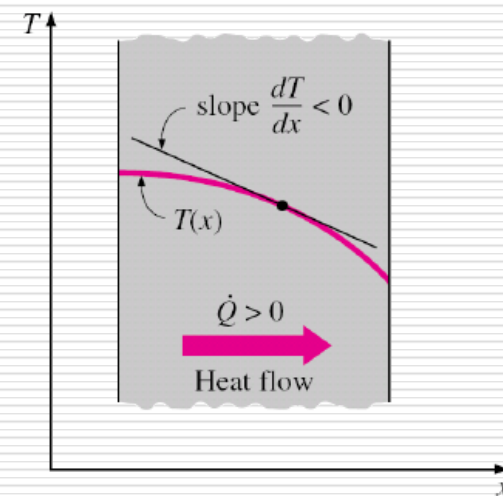
2.1 导热基本定律

□ 温度梯度与导热基本定律

■ 傅立叶定律

- 热流密度亦为矢量，其方向与温度梯度位于等温线的同一法线上
- 热流密度指向温度降低的方向
- 温度不均匀时，从高温向低温产生自发的传热过程
- 导热热流密度与温度梯度成正比
- 传热方向与温度梯度的方向相反
- 适用于各向同性的均匀介质
- 与温度场对应的存在热流密度场（矢量场）

$$\mathbf{q} = -\lambda \text{grad} t = -\lambda \frac{\partial t}{\partial n} \mathbf{n}$$



2.1 导热基本定律

□ 温度梯度与导热基本定律

■ 热流密度场

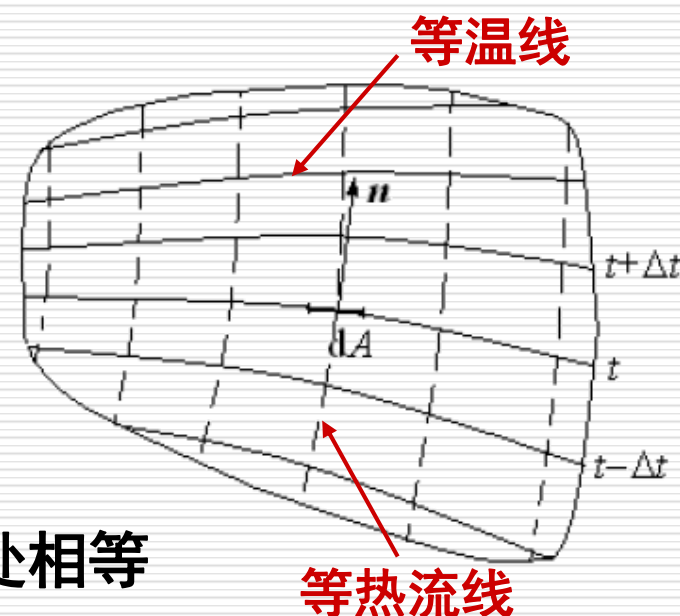
□ 矢量场

□ **等热流线**是一组与等温线处处垂直的曲线

□ 在等热流线上的热流密度处处相等

□ 任一点处的热流密度方向总是与等热流线相切

□ 相邻两条等热流线(虚线)间所传递的热流量处处相等



2.1 导热基本定律

□ 导热系数

■ 定义式

$$\lambda = \frac{q}{-gradt} \quad \text{W/(m·K)}$$

■ 影响导热系数的因素

□ 物质的种类、温度、密度、压力和含水率等

■ 不同物质的导热机制

□ 气体

□ 金属

□ 非导电固体

□ 液体



2.1 导热基本定律

□ 导热系数

■ 温度的影响

- 各类物质的导热系数都是温度的函数
- 导热系数随温度近似呈线性变化

$$\lambda = \lambda_0 (1 + bt)$$

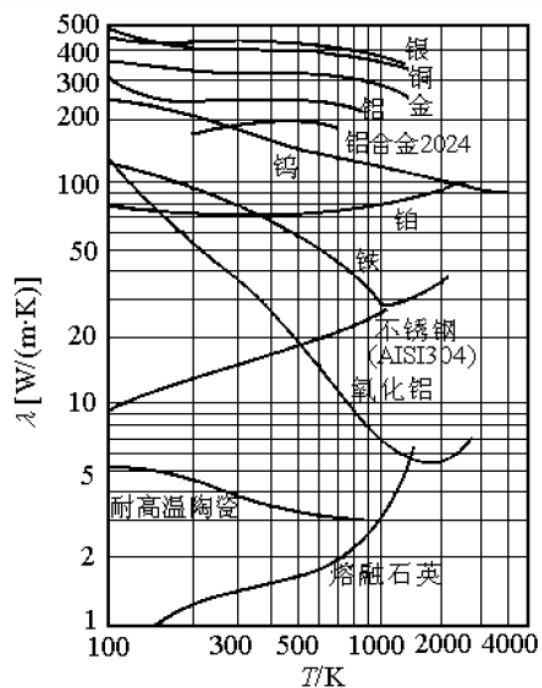
λ_0 某参考温度下物质的导热系数

b 温度系数，单位为 $1/^\circ\text{C}$ ，由实验确定

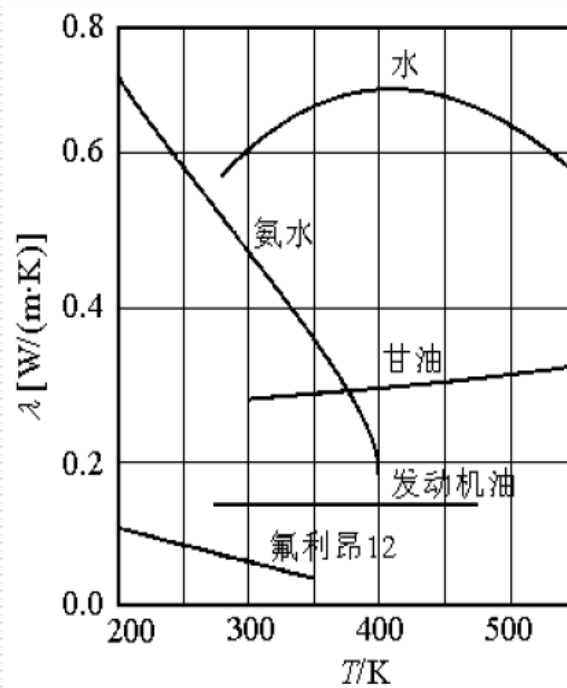


2.1 导热基本定律

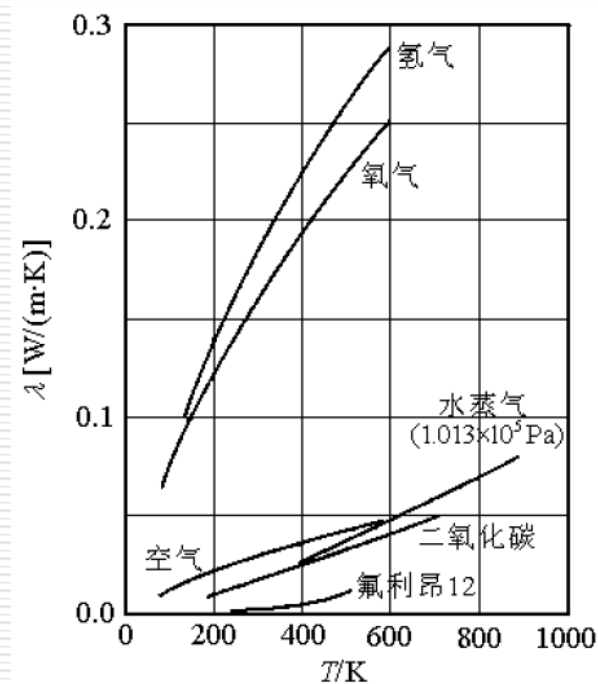
□ 导热系数



(a) 固体



(b) 液体



(c) 气体

第2章 导热基本定律与稳态导热

- 2.1 导热基本定律
- 2.2 导热微分方程与定解条件
- 2.3 一维稳态导热
- 2.4 有内热源的一维稳态导热
- 2.5 通过肋片的导热

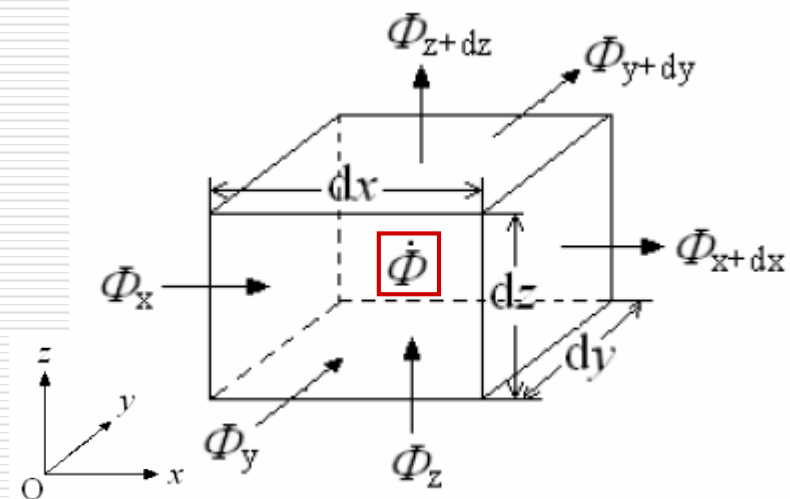


2.2 导热微分方程与定解条件

□ 导热微分方程

- 温度分布的数学关系式（微分形式）
- 原理：能量守恒
- 基本定律：傅立叶定律

导入微元体的总热量 + 微元体内热源的生成热
= 导出微元体的总热量 + 微元体内能的增量



2.2 导热微分方程与定解条件

□ 导热微分方程

导入热量

$$\left. \begin{aligned} \Phi_x &= -\lambda \left(\frac{\partial t}{\partial x} \right)_x dydz \\ \Phi_y &= -\lambda \left(\frac{\partial t}{\partial y} \right)_y dxdz \\ \Phi_z &= -\lambda \left(\frac{\partial t}{\partial z} \right)_z dxdy \end{aligned} \right\}$$

导出热量

$$\left. \begin{aligned} \Phi_{x+dx} &= \Phi_x + \frac{\partial \Phi_x}{\partial x} dx = \Phi_x + \frac{\partial}{\partial x} \left[-\lambda \left(\frac{\partial t}{\partial x} \right)_x dydz \right] dx \\ \Phi_{y+dy} &= \Phi_y + \frac{\partial \Phi_y}{\partial y} dy = \Phi_y + \frac{\partial}{\partial y} \left[-\lambda \left(\frac{\partial t}{\partial y} \right)_y dxdz \right] dy \\ \Phi_{z+dz} &= \Phi_z + \frac{\partial \Phi_z}{\partial z} dz = \Phi_z + \frac{\partial}{\partial z} \left[-\lambda \left(\frac{\partial t}{\partial z} \right)_z dxdy \right] dz \end{aligned} \right\}$$



2.2 导热微分方程与定解条件

□ 导热微分方程

内热源的生成热 $\dot{\Phi} dxdydz$

内能的增量 $\frac{\rho c \Delta t dxdydz}{\Delta \tau} = \rho c \frac{\partial t}{\partial \tau} dxdydz$

$$\Rightarrow \boxed{\rho c \frac{\partial t}{\partial \tau}} = \underbrace{\frac{\partial}{\partial x} \left(\lambda \frac{\partial t}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\lambda \frac{\partial t}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\lambda \frac{\partial t}{\partial z} \right)}_{\text{导热量}} + \underbrace{\dot{\Phi}}_{\text{内热源项}}$$

内能变化
导热量
内热源项



2.2 导热微分方程与定解条件

□ 导热微分方程的特殊或简化形式

■ 常物性

$$\frac{\partial t}{\partial \tau} = a \left(\frac{\partial^2 t}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial z^2} \right) + \frac{\dot{\Phi}}{\rho c}$$

热扩散率/
热扩散系数, m^2/s

$$\frac{\partial t}{\partial \tau} = a \nabla^2 t + \frac{\dot{\Phi}}{\rho c}$$

拉普拉斯算子



2.2 导热微分方程与定解条件

□ 导热微分方程的特殊或简化形式

■ 常物性，无内热源

$$\frac{\partial t}{\partial \tau} = a \left(\frac{\partial^2 t}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial z^2} \right) = a \nabla^2 t$$

■ 常物性，稳态

$$\frac{\partial^2 t}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial z^2} + \frac{\dot{\Phi}}{\lambda} = 0 \quad \text{泊松方程}$$

$$\text{无内热源时: } \nabla^2 t = \frac{\partial^2 t}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial z^2} = 0 \quad \text{拉普拉斯方程}$$

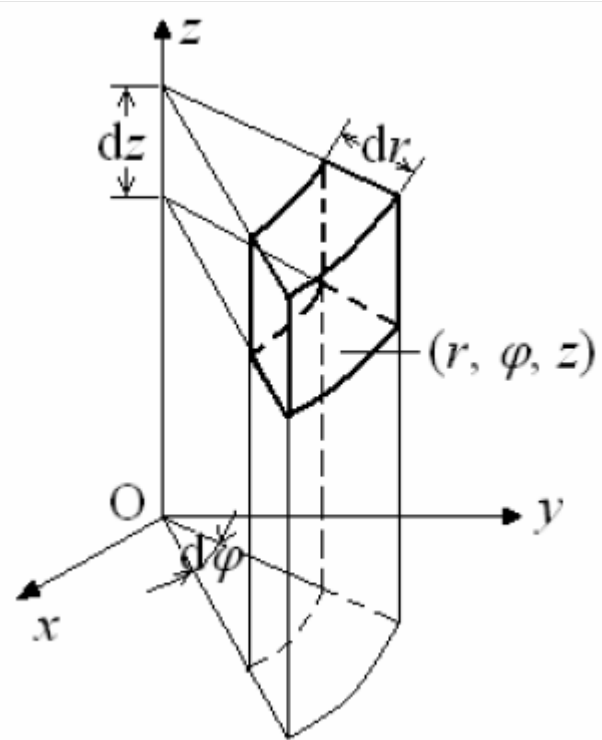


2.2 导热微分方程与定解条件

□ 导热微分方程

■ 圆柱坐标系

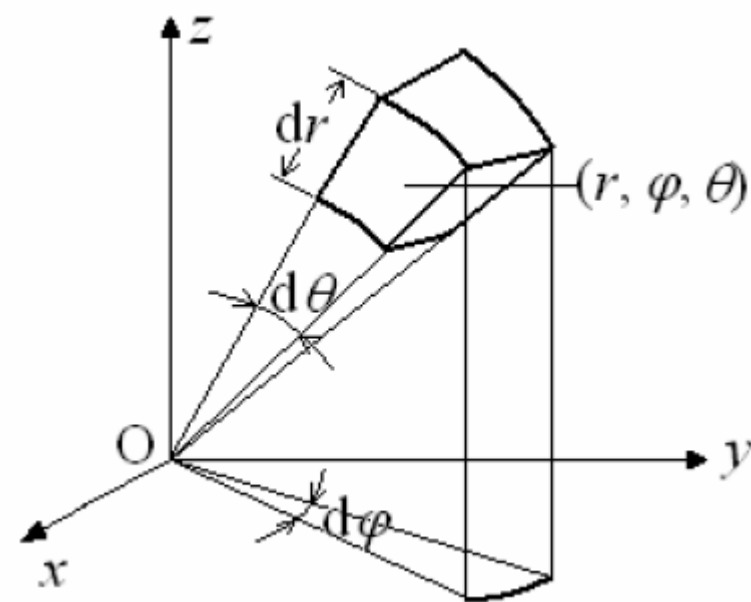
$$\frac{\partial t}{\partial \tau} = a \left[\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial t}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 t}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial z^2} \right] + \frac{\dot{\Phi}}{\rho c}$$



2.2 导热微分方程与定解条件

□ 导热微分方程

■ 球坐标系



$$\frac{\partial t}{\partial \tau} = a \left[\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial t}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial t}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 t}{\partial \phi^2} \right] + \frac{\dot{\Phi}}{\rho c}$$

2.2 导热微分方程与定解条件

□ 热扩散率（导温系数）

$$a = \lambda / \rho c$$

- 物性参数，只与物质的种类有关
- $\lambda \uparrow$, $\rho c \downarrow$, $a \uparrow$
- 反映物体传播温度变化能力大小的指标，又称**导温系数**
- （描述导热物体内部温度扯平能力的物理量）
- 不同物质的热扩散率相差很大



2.2 导热微分方程与定解条件

□ 热扩散率（导温系数）

$$\alpha = \lambda / \rho c$$

■ 与导热系数的区别

- 热扩散率综合反映了物体的导热能力和单位体积热容量的大小
- 导热系数仅仅只反映导热能力的强弱

物体种类	λ [W/(m·K)]	$\alpha \times 10^6$ (m ² /s)
金属	4-420	3-165
大多数非金属	0.17-70	0.1-1.6
液体	0.05-0.68	0.08-0.16
气体	0.01-0.20	15-165
普通隔热材料	0.04-0.12	0.16-1.60



2.2 导热微分方程与定解条件

□ 定解条件

- 使导热微分方程适合某一特定问题的条件

- 时间条件：初始条件

- 温度分布

$$\tau = 0, \quad t = f(x, y, z)$$

- 特例

$$\tau = 0, \quad t = f(x, y, z) = t_0 = \text{常量}$$

- 只有非稳态导热才有初始条件

- 空间条件：边界条件

- 导热物体边界上的温度或传热状况



2.2 导热微分方程与定解条件

□ 定解条件

■ 边界条件

□ **第一类边界条件**：给定物体边界上的温度分布

□ 一般形式

$$\tau > 0, \quad t_w = f_1(x, y, z, \tau)$$

□ 边界温度均匀

$$\tau > 0, \quad t_w = f_2(\tau)$$

□ 边界温度均匀且恒定

$$\tau > 0, \quad t_w = t_{w0} = \text{常量}$$



2.2 导热微分方程与定解条件

□ 定解条件

■ 边界条件

□ **第二类边界条件**：给定物体边界上的热流密度分布

□ 一般形式

$$\tau > 0, \quad q_w = -\lambda \left(\frac{\partial t}{\partial n} \right)_w = f_2(x, y, z, \tau)$$

□ 壁面热流密度均匀

$$\tau > 0, \quad q_w = -\lambda \left(\frac{\partial t}{\partial n} \right)_w = f_2(\tau)$$

□ 壁面热流密度均匀且恒定

$$\tau > 0, \quad q_w = -\lambda \left(\frac{\partial t}{\partial n} \right)_w = q_{w0} = \text{常量}$$



2.2 导热微分方程与定解条件

□ 定解条件

■ 边界条件

□ **第三类边界条件**：给定物体边界与周围流体的对流传热状况

□ 一般形式

$$-\lambda \left(\frac{\partial t}{\partial n} \right)_w = h (t_w - t_f)$$

未知 已知



2.2 导热微分方程与定解条件

□ 定解条件

■ 边界条件

□ 三类边界条件间的转换

由第三类边界条件可得：

$$\left(\frac{\partial t}{\partial n} \right)_w = -\frac{h}{\lambda} (t_w - t_f)$$

■ $h/\lambda \rightarrow \infty, (t_w - t_f) \rightarrow 0, t_w \rightarrow t_f$ 第一类边界条件

■ 若 $h=0$, 则温度梯度为零 第二类边界条件
(绝热边界条件)



第2章 导热基本定律与稳态导热

- 2.1 导热基本定律
- 2.2 导热微分方程与定解条件
- 2.3 一维稳态导热
- 2.4 有内热源的一维稳态导热
- 2.5 通过肋片的导热



2.3 一维稳态导热

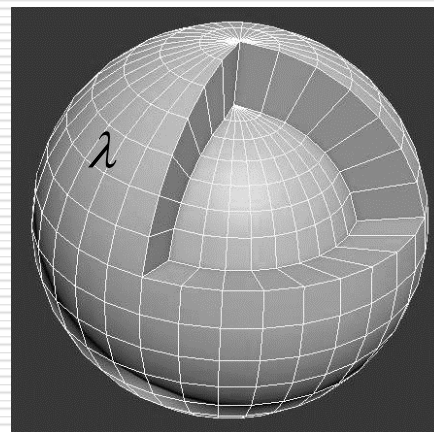
□ 一维



大平壁



长圆筒壁



球壳

2.3 一维稳态导热

□ 通过大平壁的导热

■ 大平壁：宽度和长度远大于其厚度

- 可忽略四周边缘的散热
- 若两侧壁面热状况均匀，则平壁内温度分布仅与厚度方向有关
- 平壁内为一维温度场
- 实例：锅炉炉壁、墙壁、冷藏设备外壁.....



2.3 一维稳态导热

□ 通过大平壁的导热

■ 单层平壁

微分方程

$$\frac{d^2 t}{dx^2} = 0$$

边界条件

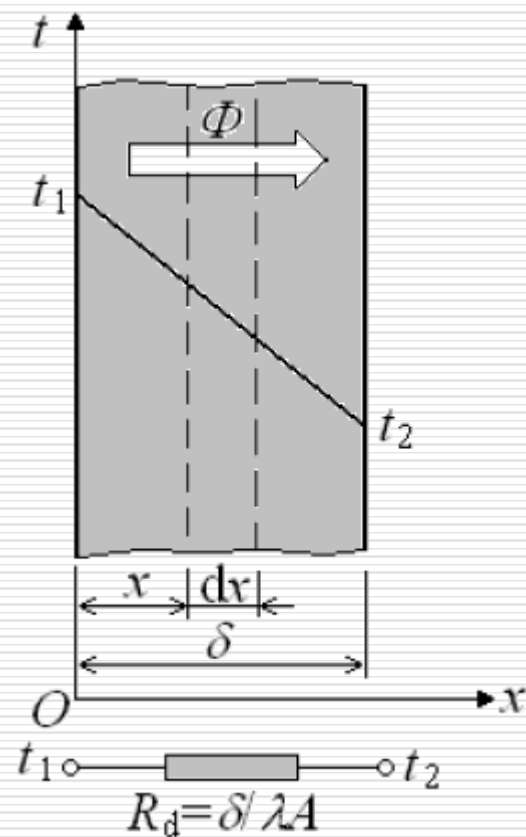
$$\left. \begin{array}{l} x=0, t=t_1 \\ x=\delta, t=t_2 \end{array} \right\}$$

通解

$$t = c_1 x + c_2$$

积分常数

$$c_1 = -\frac{t_1 - t_2}{\delta}, c_2 = t_1$$



2.3 一维稳态导热

□ 通过大平壁的导热

■ 单层平壁

温度分布

$$t = -\frac{t_1 - t_2}{\delta}x + t_1$$

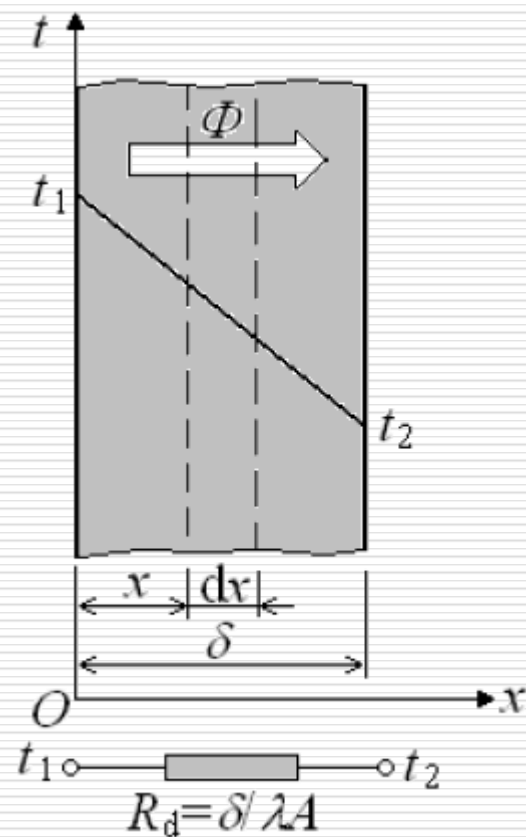
$\frac{dt}{dx}$

热流密度

$$q = -\lambda \frac{dt}{dx} = \frac{\lambda(t_1 - t_2)}{\delta} = \frac{\lambda}{\delta} \Delta t$$

总热流量

$$\Phi = A \frac{\lambda}{\delta} \Delta t$$



2.3 一维稳态导热

□ 通过大平壁的导热

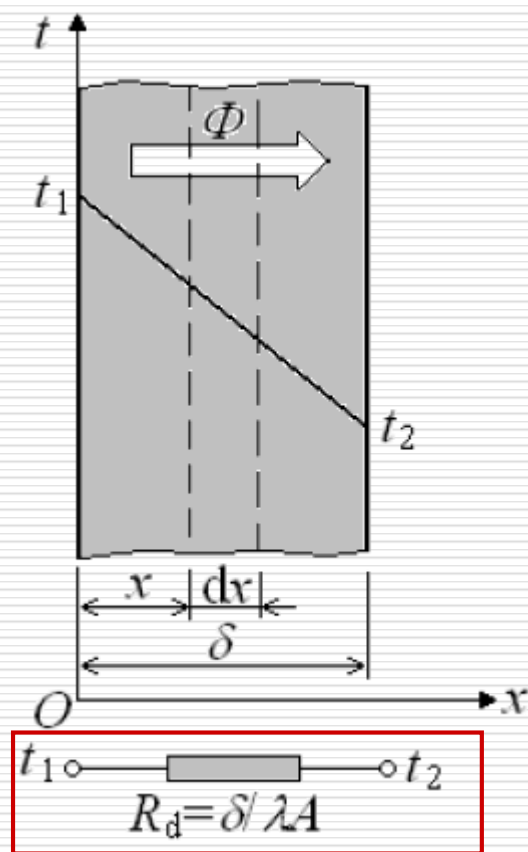
■ 单层平壁（热路分析法）

导热热阻

$$R_d = \delta / \lambda A$$

总热流量

$$\Phi = \frac{\Delta t}{\delta / \lambda A} = \lambda A \frac{\Delta t}{\delta}$$



2.3 一维稳态导热

□ 通过大平壁的导热

■ 多层平壁

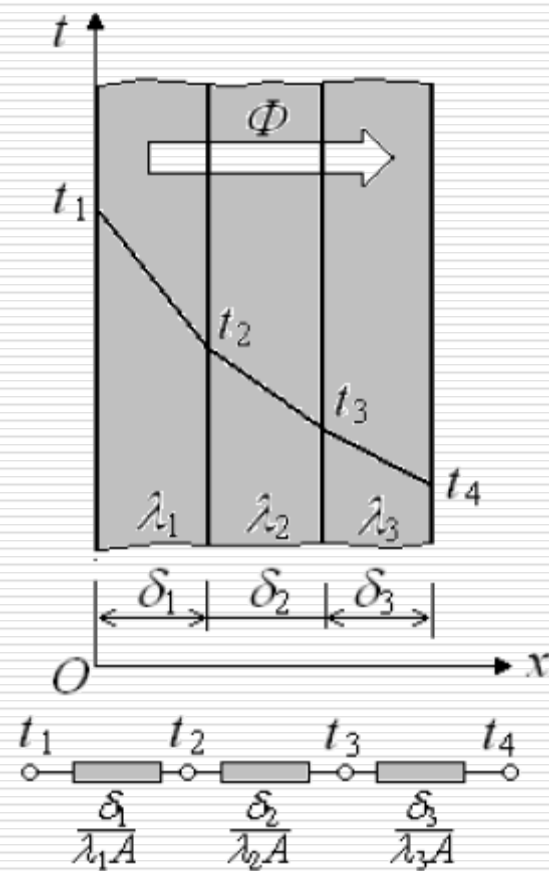
由几层不同材料叠加起来组成的复合壁

锅炉炉墙：耐火层+保温砖层+普通砖层

$$\left. \begin{aligned} \frac{t_1 - t_2}{\Phi} &= \frac{\delta_1}{\lambda_1 A} \\ \frac{t_2 - t_3}{\Phi} &= \frac{\delta_2}{\lambda_2 A} \\ \frac{t_3 - t_4}{\Phi} &= \frac{\delta_3}{\lambda_3 A} \end{aligned} \right\}$$

$$\frac{t_1 - t_4}{\Phi} = \frac{\delta_1}{\lambda_1 A} + \frac{\delta_2}{\lambda_2 A} + \frac{\delta_3}{\lambda_3 A}$$

$$\Phi = \frac{t_1 - t_4}{\frac{\delta_1}{\lambda_1 A} + \frac{\delta_2}{\lambda_2 A} + \frac{\delta_3}{\lambda_3 A}}$$



2.3 一维稳态导热

□ 通过大平壁的导热

■ 多层平壁

$$\Phi = \frac{t_1 - t_4}{\frac{\delta_1}{\lambda_1 A} + \frac{\delta_2}{\lambda_2 A} + \frac{\delta_3}{\lambda_3 A}} \Rightarrow \Phi = \frac{t_1 - t_{n+1}}{\sum_{i=1}^n \frac{\delta_i}{\lambda_i A}}$$

$$q = \frac{\Phi}{A} = \frac{t_1 - t_4}{\frac{\delta_1}{\lambda_1} + \frac{\delta_2}{\lambda_2} + \frac{\delta_3}{\lambda_3}} \Rightarrow q = \frac{t_1 - t_{n+1}}{\sum_{i=1}^n \frac{\delta_i}{\lambda_i}}$$

界面温度的确定：

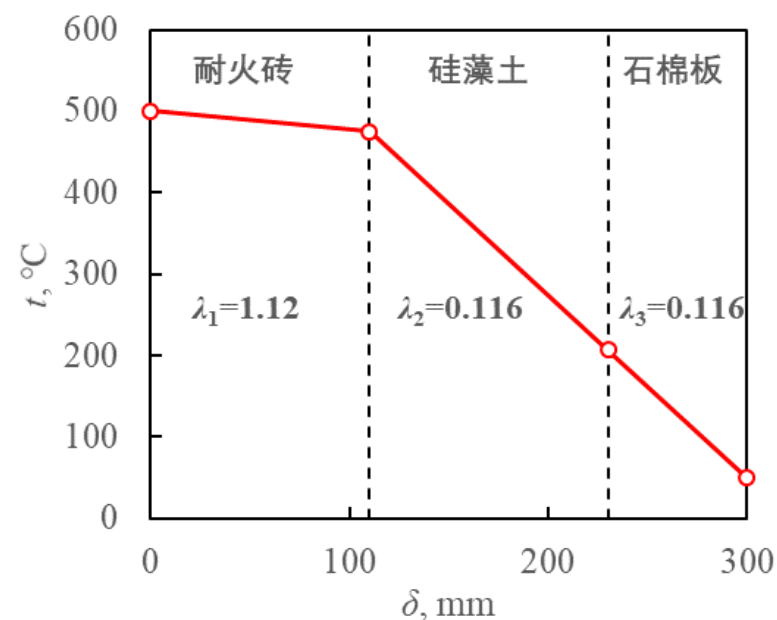
$$t_2 = t_1 - \Phi \frac{\delta_1}{\lambda_1 A}$$

$$t_3 = t_1 - \Phi \left(\frac{\delta_1}{\lambda_1 A} + \frac{\delta_2}{\lambda_2 A} \right)$$

2.3 一维稳态导热

□ 通过大平壁的导热

例题 2.1 某锅炉炉墙由三层材料叠合组成，里层为耐火粘土砖，其厚度为 110mm，导热系数为 $1.12 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ ；中间层为硅藻土砖，其厚度为 120mm，导热系数为 $0.116 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ ；外层为石棉板，其厚度为 70mm，导热系数为 $0.116 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ ，已知炉墙内壁温度为 500°C ，外壁温度为 50°C ，试求炉墙单位面积上的散热量及耐火粘土砖与硅藻土砖界面上的温度。



2.3 一维稳态导热

□ 通过长圆筒壁的导热

■ 长圆筒壁

- 长度远大于其外半径，两端散热可忽略
- 内外壁温度或换热状况均匀时，其内温度分布只与半径方向有关
- 可作一维问题处理

■ 例如通过热力管道壁的导热



2.3 一维稳态导热

$$\frac{\partial t}{\partial \tau} = a \left[\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial t}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 t}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial z^2} \right] + \frac{\dot{\Phi}}{\rho c}$$

□ 通过长圆筒壁的导热

■ 单层圆筒壁

微分方程

$$\frac{d}{dr} \left(r \frac{dt}{dr} \right) = 0$$

边界条件

$$r = r_1, t = t_1$$

$$r = r_2, t = t_2$$

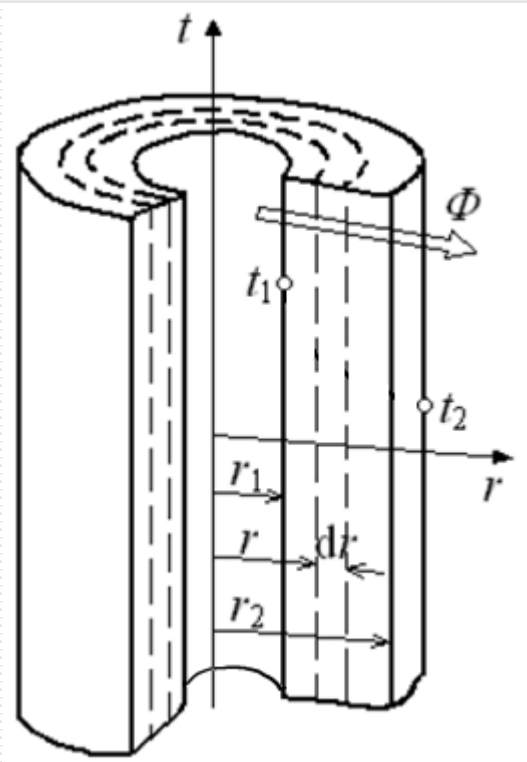
通解

$$t = c_1 \ln r + c_2$$

积分常数

$$c_1 = \frac{t_2 - t_1}{\ln(r_2 / r_1)}$$

$$c_2 = t_1 - \frac{t_2 - t_1}{\ln(r_2 / r_1)} \ln r_1$$



2.3 一维稳态导热

□ 通过长圆筒壁的导热

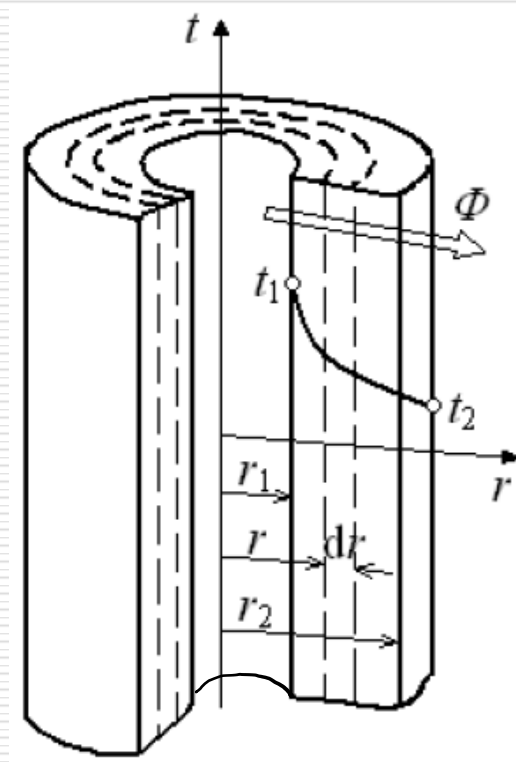
■ 单层圆筒壁

温度分布

$$t = t_1 + \frac{t_2 - t_1}{\ln(r_2 / r_1)} \ln(r / r_1)$$

热流密度

$$\left. \begin{aligned} q &= -\lambda \frac{dt}{dr} \\ \frac{dt}{dr} &= \frac{1}{r} \frac{t_2 - t_1}{\ln(r_2 / r_1)} \end{aligned} \right\} q = -\lambda \frac{dt}{dr} = \frac{\lambda}{r} \frac{t_1 - t_2}{\ln(r_2 / r_1)}$$



2.3 一维稳态导热

□ 通过长圆筒壁的导热

■ 单层圆筒壁

热流密度

$$q = -\lambda \frac{dt}{dr} = \frac{\lambda}{r} \frac{t_1 - t_2}{\ln(r_2 / r_1)}$$

■ 热流密度与半径成反比

总导热量

$$\Phi = 2\pi r l q = \frac{2\pi\lambda l (t_1 - t_2)}{\ln(r_2 / r_1)}$$

■ 总热流量为常数

单位长度导热量

$$\phi = \frac{\Phi}{l} = \frac{2\pi\lambda (t_1 - t_2)}{\ln(r_2 / r_1)}$$



2.3 一维稳态导热

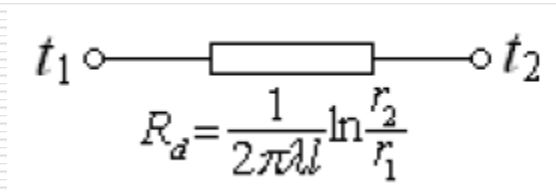
□ 通过长圆筒壁的导热

■ 单层圆筒壁

导热热阻

$$R_d = \frac{\Delta t}{\Phi} = \frac{\ln(r_2 / r_1)}{2\pi\lambda l} = \frac{\ln(d_2 / d_1)}{2\pi\lambda l}$$

热路图

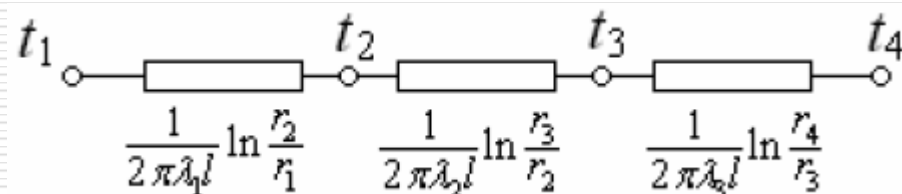


2.3 一维稳态导热

□ 通过长圆筒壁的导热

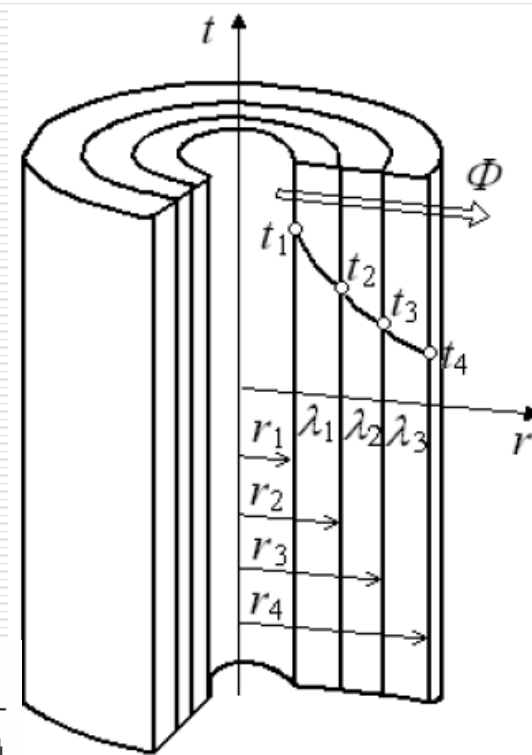
■ 多层圆筒壁(以三层为例)

热路分析法



导热量

$$\Phi = \frac{t_1 - t_4}{\frac{1}{2\pi\lambda_1 l} \ln\left(\frac{r_2}{r_1}\right) + \frac{1}{2\pi\lambda_2 l} \ln\left(\frac{r_3}{r_2}\right) + \frac{1}{2\pi\lambda_3 l} \ln\left(\frac{r_4}{r_3}\right)}$$



2.3 一维稳态导热

□ 通过长圆筒壁的导热

■ 多层圆筒壁

□ 层间温度的确定

$$t_2 = t_1 - \frac{\Phi}{2\pi\lambda_1 l} \ln\left(\frac{r_2}{r_1}\right)$$

$$t_3 = t_1 - \Phi \left[\frac{1}{2\pi\lambda_1 l} \ln\left(\frac{r_2}{r_1}\right) + \frac{1}{2\pi\lambda_2 l} \ln\left(\frac{r_3}{r_2}\right) \right]$$

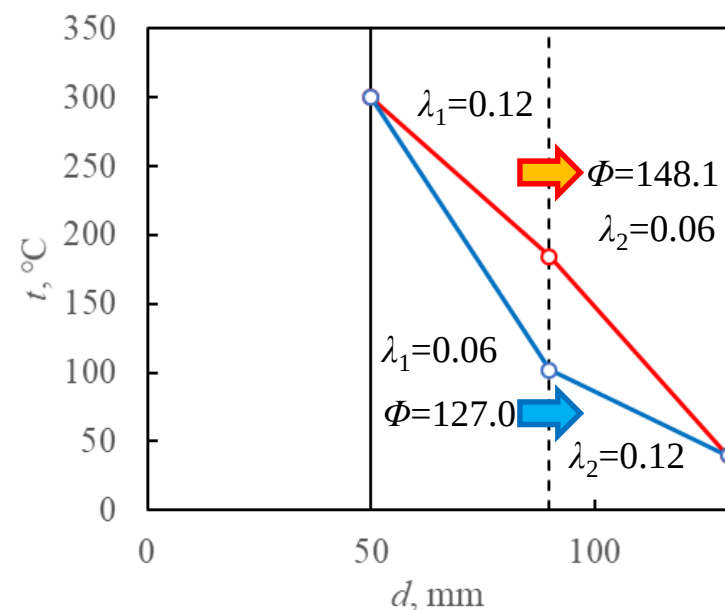


2.3 一维稳态导热

□ 通过长圆筒壁的导热

例题 2.2 某热力管道外径为 50mm，为减小散热损失，在管道外包裹有两层保温材料，内层材料导热系数为 $0.12 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ ，外层材料导热系数为 $0.06 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ ，其厚度都为 20mm。如果管道外壁温度为 300°C ，保温层外壁温度为 40°C ，试：

- (1) 计算单位管长上的散热量及两层保温材料交界面上的温度。
- (2) 在温度不变的条件下，如果将内层和外层材料位置互换，散热损失如何变化？



💡 将导热系数较小的材料置于内层保温效果较好

2.3 一维稳态导热

□ 通过长圆筒壁的导热

例题 2.3 某蒸汽锅炉水冷壁管外受到温度为 1100°C 的烟气加热，管内沸腾水的温度为 200°C ，烟气与受热面管子外壁间的复合换热表面传热系数为 $105\text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ ，沸水与管内壁间的表面传热系数为 $5000\text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ ，管子外径为 52mm ，壁厚为 6mm ，管壁导热系数为 $\lambda=42\text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ 。试计算下列三种情况下水冷壁单位长度上的热负荷：

- (1) 水冷壁内外表面是干净的； **14.77 kW/m**
- (2) 外表面上积了一层厚 1mm 的烟灰，其导热系数为 $\lambda=0.08\text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ ； **6.72 kW/m**
- (3) 内表面上结了一层厚 2mm 的水垢，其导热系数为 $\lambda=1\text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ **11.56 kW/m**



积灰与结垢都会大大降低换热强度



2.3 一维稳态导热

$$\frac{\partial t}{\partial \tau} = a \left[\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial t}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial t}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 t}{\partial \varphi^2} \right] + \frac{\dot{\Phi}}{\rho c}$$

□ 通过球壳的导热

■ 微分方程

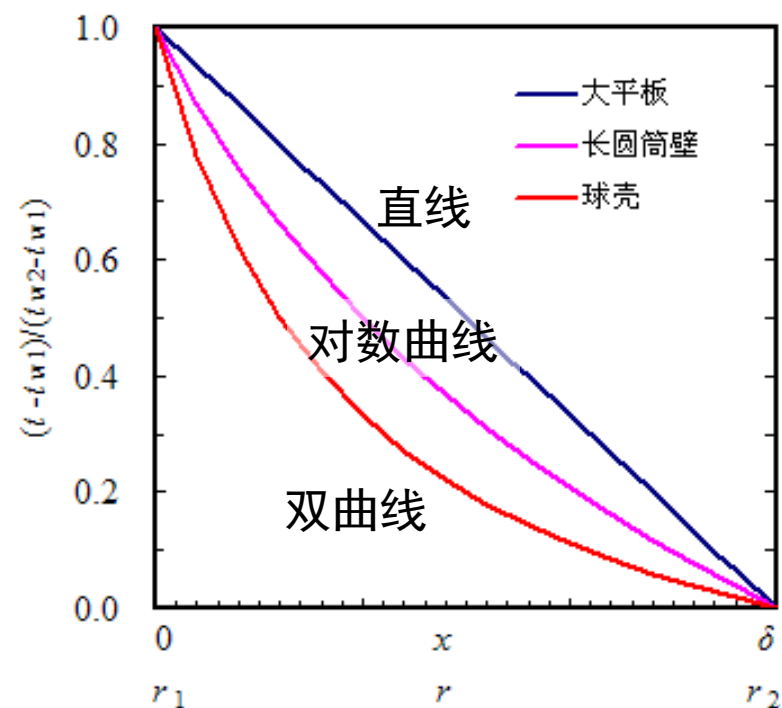
$$\frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dt}{dr} \right) = 0$$

■ 边界条件

$$\left. \begin{array}{l} r = r_1, t = t_1 \\ r = r_2, t = t_2 \end{array} \right\}$$

■ 温度分布

$$t = t_1 - \frac{t_1 - t_2}{1/r_1 - 1/r_2} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r} \right)$$



2.3 一维稳态导热

□ 通过球壳的导热

■ 热流密度

$$q = -\lambda \frac{dt}{dr} = \frac{\lambda}{r^2} \frac{t_1 - t_2}{1/r_1 - 1/r_2}$$

■ 总导热量

$$\Phi = 4\pi r^2 q = 4\pi\lambda \frac{t_1 - t_2}{1/r_1 - 1/r_2}$$

■ 导热热阻

$$R_d = \frac{\Delta t}{\Phi} = \frac{1}{4\pi\lambda} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) = \frac{1}{2\pi\lambda} \left(\frac{1}{d_1} - \frac{1}{d_2} \right)$$



2.3 一维稳态导热

□ 变截面和变导热系数的导热

■ 理论求解导热问题的一般步骤

求解导热微分方程

温度分布

傅立叶定律

导热量表达式

■ 特殊情况

□ 不关心温度分布

□ 直接积分傅立叶定律，得到导热量



2.3 一维稳态导热

□ 变截面和变导热系数的导热

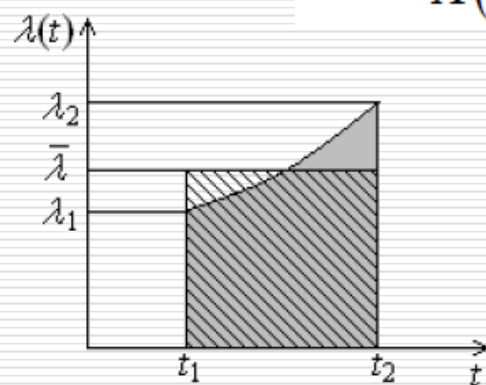
■ 一维导热，变截面 $A(x)$ ，变导热系数 $\lambda(t)$

■ 傅立叶定律

$$\Phi = -\lambda(t) A(x) \frac{dt}{dx}$$

■ 分离变量积分

$$\Phi \int_{x_1}^{x_2} \frac{dx}{A(x)} = - \int_{t_1}^{t_2} \lambda(t) dt$$



$$= - \frac{\int_{t_1}^{t_2} \lambda(t) dt}{t_2 - t_1} (t_2 - t_1)$$

$$= \bar{\lambda} \quad \text{积分平均值}$$



$$\Phi = \frac{\bar{\lambda} (t_1 - t_2)}{\int_{x_1}^{x_2} \frac{dx}{A(x)}}$$

2.3 一维稳态导热

□ 变截面和变导热系数的导热

■ 传热量

工程中：

$$\lambda = \lambda_0 (1 + bt)$$

$$\bar{\lambda} = \frac{\int_{t_1}^{t_2} \lambda(t) dt}{t_2 - t_1} = \frac{\int_{t_1}^{t_2} \lambda_0 (1 + bt) dt}{t_2 - t_1} = \lambda_0 \left(1 + b \frac{t_1 + t_2}{2} \right)$$

算术平均温度



2.3 一维稳态导热

□ 变截面和变导热系数的导热

■ 例子

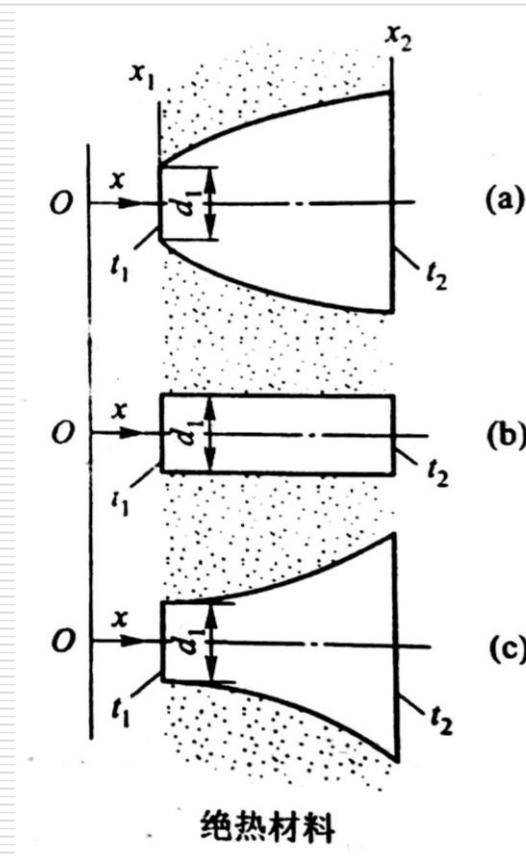
比较右图所示三种一维导热问题的热流量大小。

d_1, t_1, t_2, λ 相同

$$d = ax^n$$

	凸面锥台	柱体	凹面锥台
a	$0.506 \text{ m}^{1/2}$	0.08 m	$20.24 \text{ m}^{-1/2}$
n	0.5	0.0	1.5

$x_1 = 25 \text{ mm}, x_2 = 125 \text{ mm}$



第2章 导热基本定律与稳态导热

- 2.1 导热基本定律
- 2.2 导热微分方程与定解条件
- 2.3 一维稳态导热
- 2.4 有内热源的一维稳态导热
- 2.5 通过肋片的导热



2.4 有内热源的一维稳态导热

□ 工程实例

- 电气设备通电发热
- 化学反应中的吸、放热过程
- 核能装置中燃料原件的放射反应



2.4 有内热源的一维稳态导热

□ 具有内热源的大平板内的导热

■ 物理模型

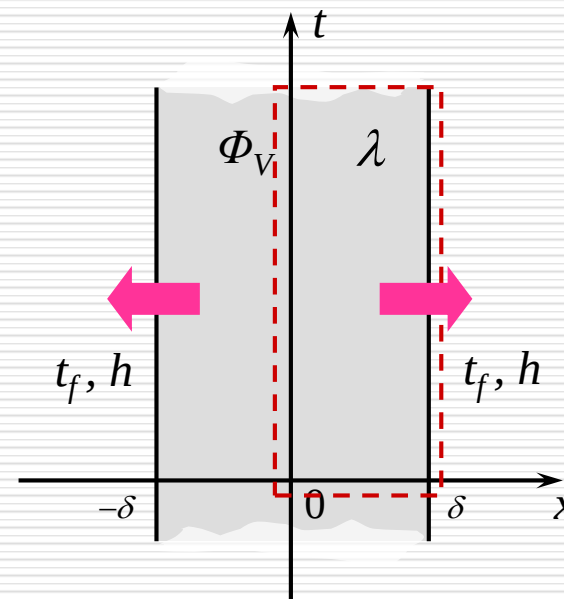
■ 控制方程

$$\frac{d^2 t}{dx^2} + \frac{\dot{\Phi}}{\lambda} = 0$$

■ 边界条件

$$x = 0, \frac{dt}{dx} = 0$$

$$x = \delta, -\lambda \frac{dt}{dx} = h(t - t_f)$$



2.4 有内热源的一维稳态导热

□ 具有内热源的大平板内的导热

■ 温度分布

$$t = \frac{\dot{\Phi}}{2\lambda}(\delta^2 - x^2) + \frac{\dot{\Phi}\delta}{h} + t_f = t_w - t_f$$

$$t = \frac{\dot{\Phi}}{2\lambda}(\delta^2 - x^2) + t_w \quad \text{定壁温边界}$$

■ 热流密度

$$q = -\lambda \frac{dt}{dx} = \dot{\Phi}x$$

表面处最大，平板中心处为零



2.4 有内热源的一维稳态导热

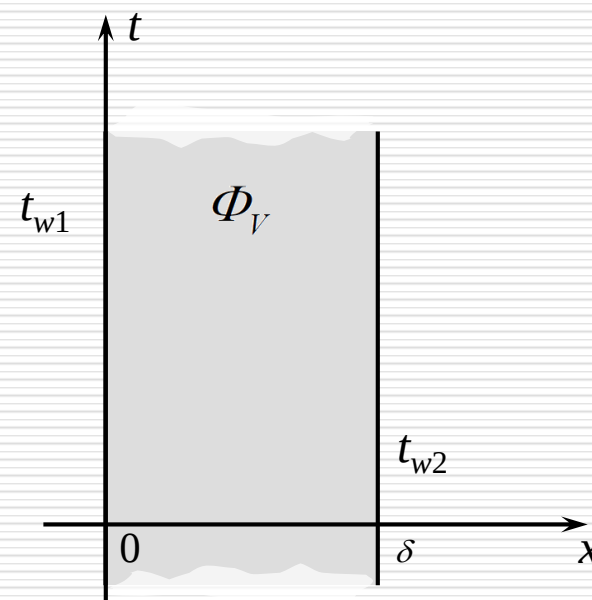
□ 具有内热源的大平板内的导热

■ 热源强度对温度分布的影响

$$\begin{cases} \frac{d^2 t}{dx^2} + \frac{\Phi_V}{\lambda} = 0 \\ x = 0, \quad t = t_{w1} \\ x = \delta, \quad t = t_{w2} \end{cases}$$

解得温度分布：

$$t = t_{w1} - \frac{\Phi_V}{2\lambda} x^2 - \left(\frac{t_{w1} - t_{w2}}{\delta} - \frac{\Phi_V}{2\lambda} \delta \right) x$$



2.4 有内热源的一维稳态导热

□ 具有内热源的大平板内的导热

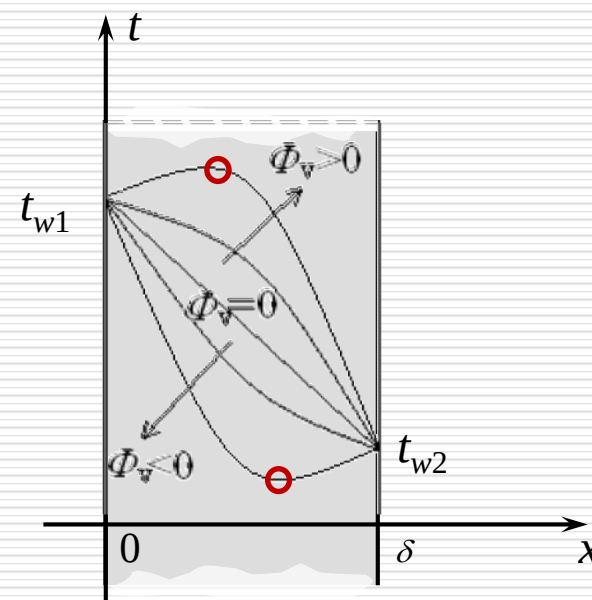
■ 热源强度对温度分布的影响

□ 若 $\Phi_V=0$ ，温度分布退化为线性温度分布式

□ 与无内热源时的线性温度分布相比：

$\Phi_V > 0$ ，平板内温度增高； $\Phi_V < 0$ ，平板内温度降低

□ 当内热源强度 Φ_V 足够大时， $x=0$ 处边界上热流密度方向将发生改变，内热源产生的热量将向平板两侧传递，在平板内出现最高温度 $t_{\max}$



2.4 有内热源的一维稳态导热

□ 具有内热源的长圆柱内的导热

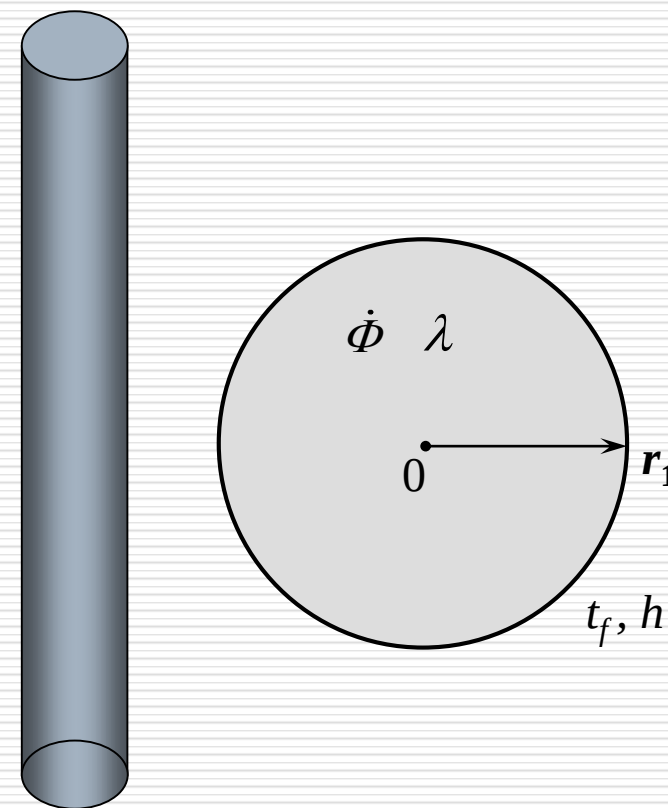
- 物理模型
- 控制方程

$$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{dt}{dr} \right) + \frac{\dot{\Phi}}{\lambda} = 0$$

- 边界条件

$$r = 0, \frac{dt}{dr} = 0$$

$$r = r_1, -\lambda \frac{dt}{dr} = h(t - t_f)$$



2.4 有内热源的一维稳态导热

□ 具有内热源的长圆柱内的导热

■ 温度分布

$$t = \frac{\dot{\Phi}}{4\lambda} (r_1^2 - r^2) + \frac{\dot{\Phi} r_1}{2h} + t_f$$

$$t = \frac{\dot{\Phi}}{4\lambda} (r_1^2 - r^2) + t_w \quad \text{定壁温边界}$$

■ 热流密度

$$q = -\lambda \frac{dt}{dr} = \frac{\dot{\Phi} r}{2}$$

沿径向线性分布，表面处最大，中心处为零



2.4 有内热源的一维稳态导热

□ 具有内热源的长圆筒壁内的导热

■ 物理模型

■ 控制方程

$$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{dt}{dr} \right) + \frac{\dot{\Phi}}{\lambda} = 0$$

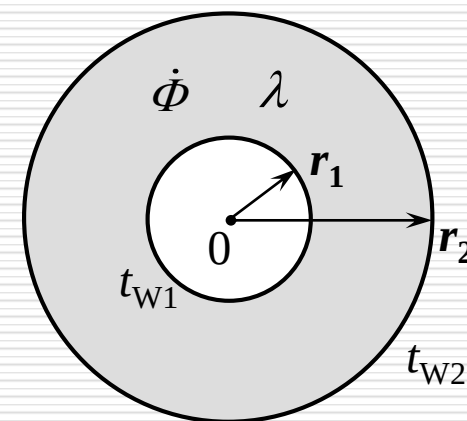
■ 边界条件

$$r = r_1, t = t_{w1}$$

$$r = r_2, t = t_{w2}$$

■ 温度分布

$$t = t_{w2} + \frac{\dot{\Phi} r_2^2}{4\lambda} \left[1 - \left(\frac{r}{r_2} \right)^2 \right] + \left[(t_{w1} - t_{w2}) - \frac{\dot{\Phi}}{4\lambda} (r_2^2 - r_1^2) \right] \frac{\ln(r/r_2)}{\ln(r_1/r_2)}$$



第2章 导热基本定律与稳态导热

- 2.1 导热基本定律
- 2.2 导热微分方程与定解条件
- 2.3 一维稳态导热
- 2.4 有内热源的一维稳态导热
- 2.5 通过肋片的导热



2.5 通过肋片的导热

□ 肋片作用及形式

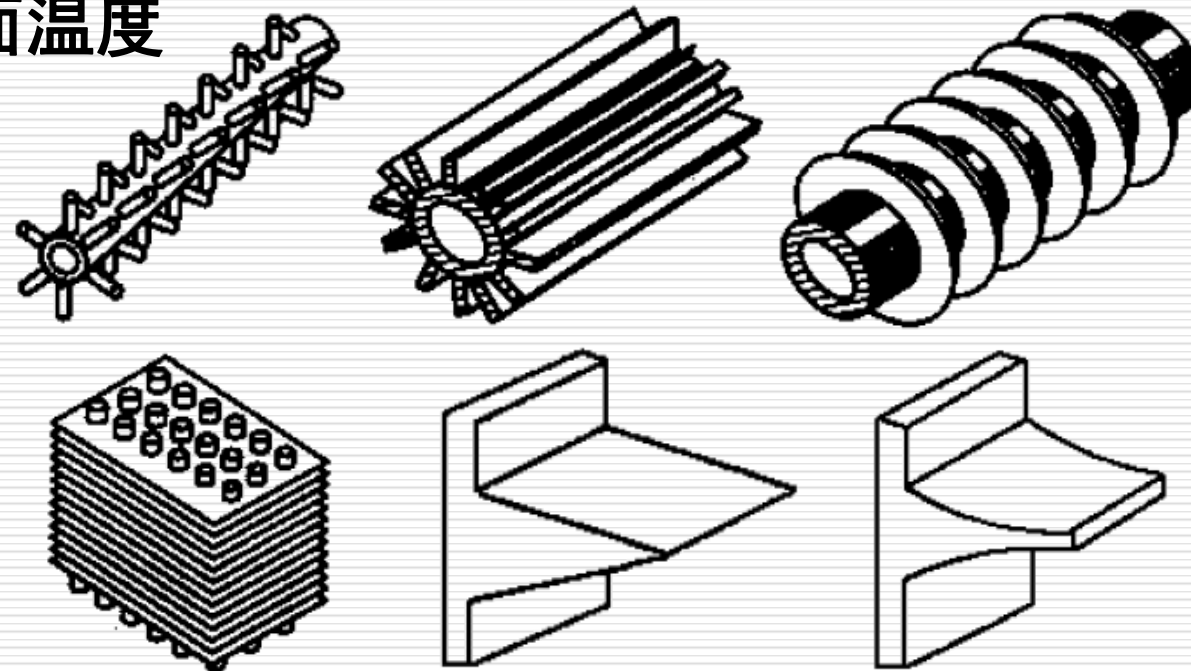
- 肋片：依附于基础表面上的扩展表面
- 作用：增大换热面积、调节壁面温度
- 形式：

直肋
环肋

{ 等截面（厚度）肋片
变截面肋片

制造方法

{ 整体肋片
焊接肋片
套装肋片
.....



2.5 通过肋片的导热

□ 肋片作用及形式

■ 传热特点

- 导热伴随对流或辐射传热
- 沿导热方向热流量不断变化

■ 求解目标

- 温度分布
- 散热量



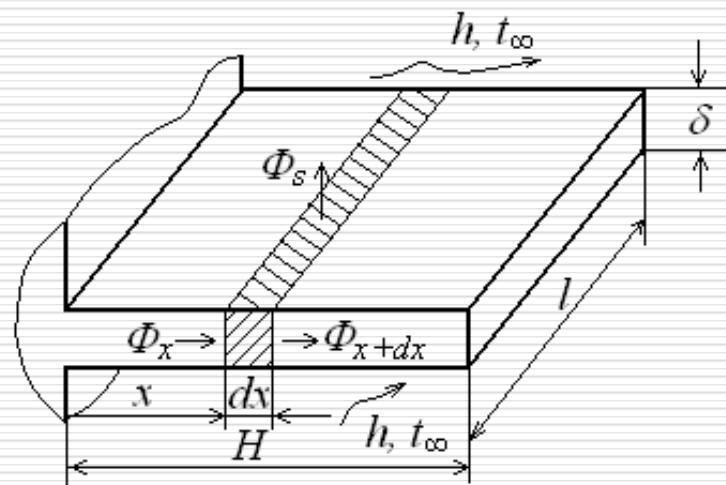
2.5 通过肋片的导热

□ 通过等截面肋片的导热

■ 物理模型

■ 简化

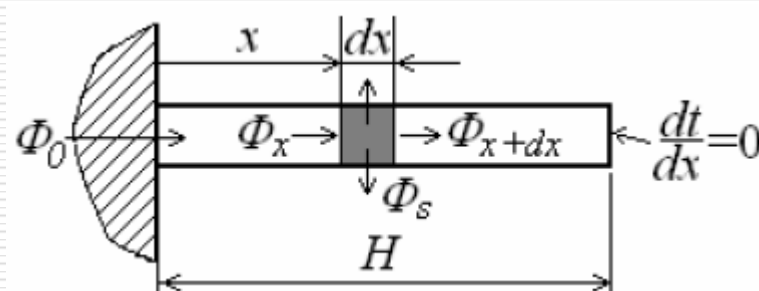
- 常物性、等截面
 - 不计宽度方向温度变化
 - (横截面上温度均匀)
 - 肋片顶端绝热
- #### ■ 一维稳态导热问题



2.5 通过肋片的导热

□ 通过等截面肋片的导热

■ 导热微分方程的建立



$$\left\{ \begin{array}{l} \Phi_x = \Phi_{x+dx} + \Phi_s \\ \Phi_x = -\lambda A_c \frac{dt}{dx} \\ \Phi_{x+dx} = \Phi_x + \frac{d\Phi_x}{dx} dx \\ \Phi_s = hP dx (t - t_\infty) \end{array} \right.$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \lambda A_c \frac{d^2 t}{dx^2} &= hP (t - t_\infty) \quad \text{过剩温度 } \theta = t - t_\infty \\ &\quad m^2 = hP / \lambda A_c \\ &\Downarrow \\ \frac{d^2 \theta}{dx^2} - m^2 \theta &= 0 \end{aligned}$$

二阶线性齐次常微分方程

2.5 通过肋片的导热

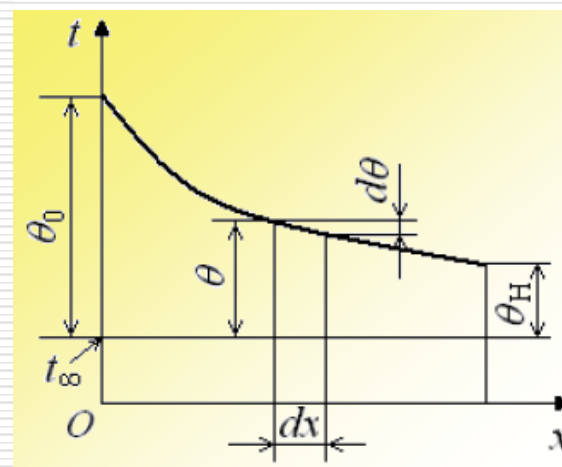
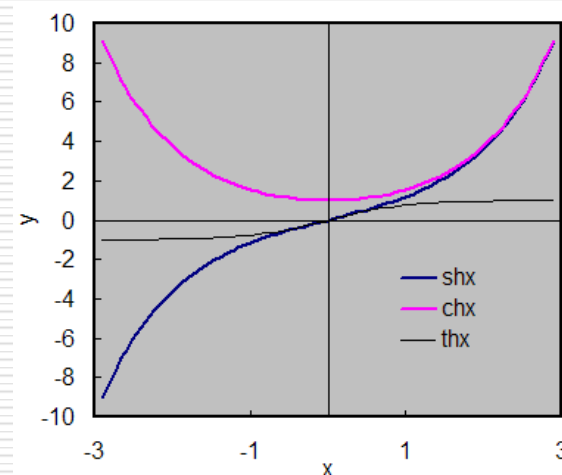
□ 通过等截面肋片的导热

■ 边界条件
$$\begin{cases} x=0, & \theta = \theta_0 = t_0 - t_\infty \\ x=H, & d\theta/dx = 0 \end{cases}$$

■ 通解
$$\theta = c_1 e^{mx} + c_2 e^{-mx}$$

■ 特解
$$\theta = \theta_0 \frac{e^{m(x-H)} + e^{-m(x+H)}}{e^{mH} + e^{-mH}} = \theta_0 \frac{ch[m(x-H)]}{ch(mH)}$$

双曲函数分布



2.5 通过肋片的导热

□ 通过等截面肋片的导热

■ 肋端温度

$$\theta = \frac{\theta_0}{ch(mH)}$$

$$m^2 = hP/\lambda A_c$$

■ 肋片总传热量

$$\Phi = -\lambda A_c \left. \frac{dt}{dx} \right|_{x=0} = \lambda A_c \theta_0 m th(mH)$$

$$= \frac{hP}{m} \theta_0 th(mH)$$

■ 考虑肋顶散热

□ 修正肋片高度

$$H' = H + \delta/2$$



2.5 通过肋片的导热

□ 通过等截面肋片的导热

■ 几点说明

- 适用于一切等截面肋片（截面为圆形或矩形）
- 肋表面传热系数不均匀时可按平均表面传热系数计算
- 若表面换热不均匀性过大，则不适用



2.5 通过肋片的导热

□ 肋片效率与肋化面效率

■ 肋片效率

□ 肋片各处传热能力不同

□ 肋片效率

$$\eta_f = \frac{\text{肋片实际传热量 } \Phi}{\text{整个肋表面都处于肋基温度下的传热量 } \Phi_0}$$

□ 肋片实际传热量

$$\Phi = \eta_f \Phi_0 = \eta_f h P H \theta_0$$



2.5 通过肋片的导热

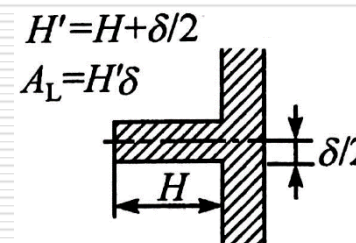
□ 肋片效率与肋化面效率

■ 等截面直肋的肋效率

$$\eta_f = \frac{\frac{hP}{m} \theta_0 \text{th}(mH)}{hPH\theta_0} = \frac{\text{th}(mH)}{mH}$$

■ 考虑顶端传热

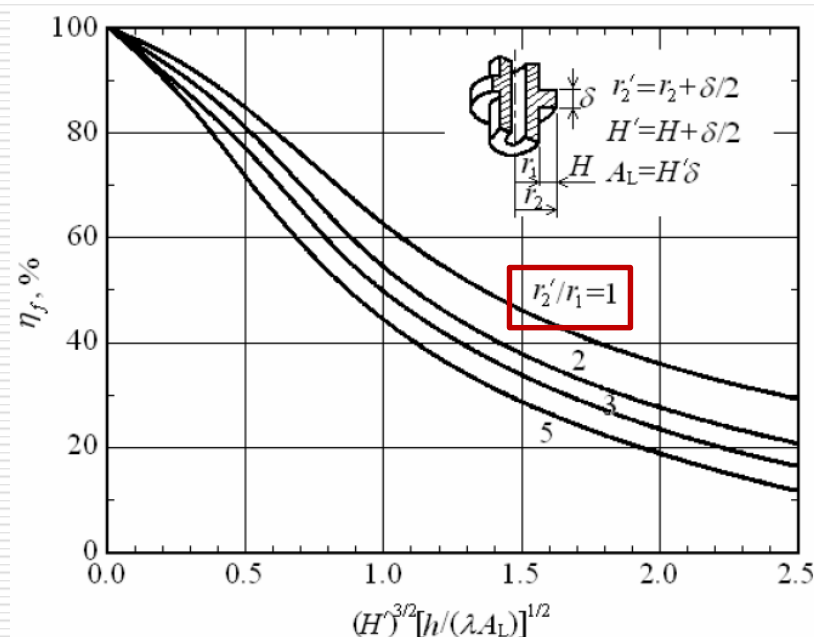
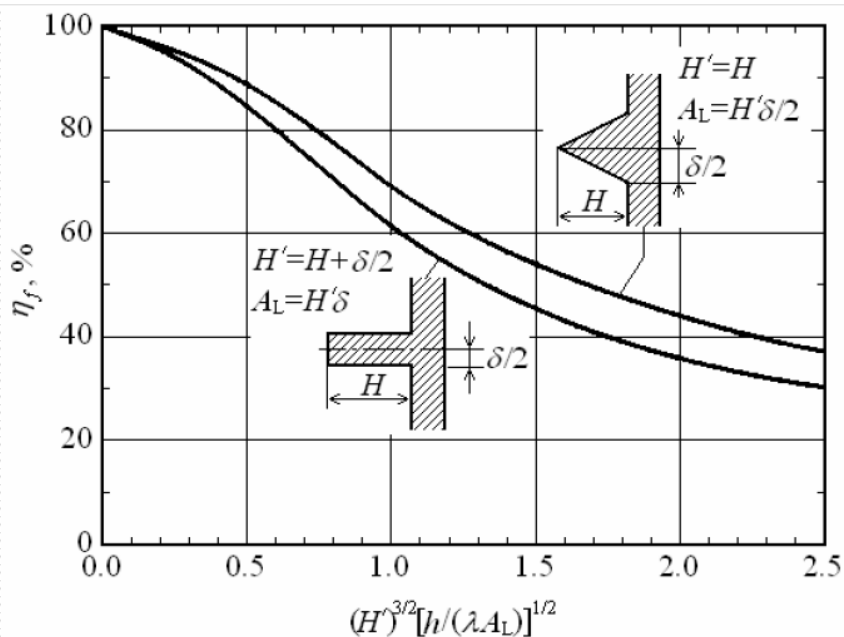
$$mH = \sqrt{\frac{hP}{\lambda A_c}} H' = \sqrt{\frac{2h}{\lambda \delta H'}} H'^{3/2} = \sqrt{\frac{2h}{\lambda A_L}} H'^{3/2}$$



2.5 通过肋片的导热

□ 肋片效率与肋化面效率

■ 肋片效率曲线



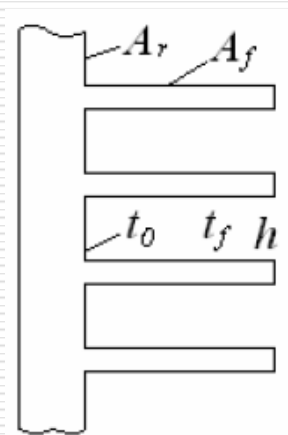
2.5 通过肋片的导热

□ 肋片效率与肋化面效率

■ 肋化面效率

□ 反应整个肋化表面相对于原表面的单位面积传热能力变化的性能指标

□



$$\eta_0 = \frac{\text{肋化表面实际传热量 } \Phi}{\text{整个肋化表面都处于肋基温度下的传热量 } \Phi_0}$$

$$\Phi = A_r h(t_0 - t_f) + A_f h(t_0 - t_f) \eta_f = h(t_0 - t_f)(A_r + \eta_f A_f)$$

$$\Phi_0 = A_0 h(t_0 - t_f)$$

$$\eta_0 = \frac{\Phi}{\Phi_0} = \frac{A_r + \eta_f A_f}{A_0} = \frac{A_r + \eta_f A_f}{A_r + A_f}$$

💡 $\eta_0 > \eta_f$

2.5 通过肋片的导热

例题 2.4 用如图所示的带套管的温度计测定管道内工质的温度。已知温度计的读数为 250°C ，管道的壁温为 $t_0=140^{\circ}\text{C}$ ，套管高 $H=100\text{mm}$ 、壁厚 $\delta=1.5\text{mm}$ 、套管管材导热系数 $\lambda=54\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ ，套管外表面的表面传热系数 $h=100\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ 。

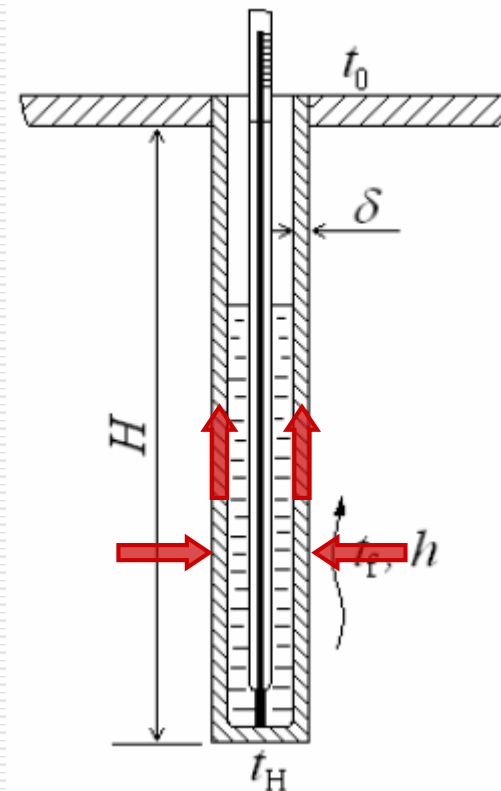
- ① 计算管道内工质的实际温度和测温误差；
- ② 分析减少测温误差的方法。

分析：■ t_H 即为温度计读数

■ 热量传递过程

■ 等截面直肋，截面积 $A_c = \pi d \delta$

■ 测量误差：肋顶过余温度 $\theta_H = t_H - t_f$



2.5 通过肋片的导热

减少测温误差的方法：

$$\theta = \frac{\theta_0}{ch(mH)} \quad \Rightarrow \quad \frac{\theta}{\theta_0} = \frac{t_H - t_f}{t_0 - t_f} = \frac{1}{ch(mH)}$$

相对测量误差

$$m^2 H^2 = \frac{hPH}{\lambda A_c \frac{1}{H}}$$

单位温差时的对流换热量
单位温度梯度时的导热量
↑
↓
mH ↑

2.5 通过肋片的导热

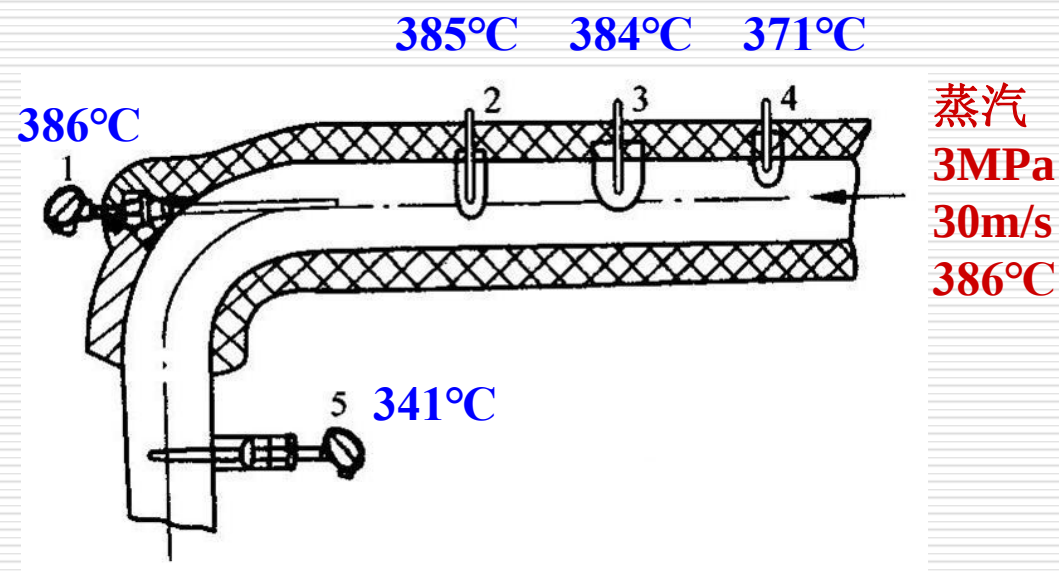
减少测温误差的方法：

- 强化套管与工质之间的对流传热
- 减小通过套管的导热

具体措施：

- 增加套管长度
- 采用薄壁套管
- 采用导热系数小的材料作套管
- 增加工质流速，减小对流传热热阻
- 对套管根部保温以提高管壁温度

实例



2.5 通过肋片的导热

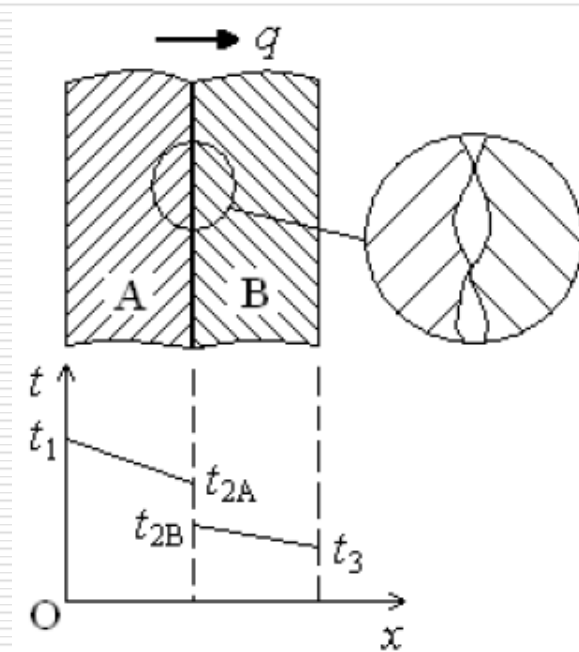
□ 肋片效率与肋化面效率

■ 接触热阻

$$r_c = \frac{t_{2A} - t_{2B}}{q} = \frac{\Delta t_c}{q}$$

■ 影响因素

- 表面粗糙度
- 接合面上的挤压压力
- 材料硬度
- 空隙中介质的性质



2.5 通过肋片的导热

□ 肋片效率与肋化面效率

■ 接触热阻

□ 不锈钢/不锈钢 $(2.2-5.88) \times 10^{-4} \text{ m}^2\text{K/W}$

□ 铝/铝 $(0.8333-4.55) \times 10^{-4} \text{ m}^2\text{K/W}$

□ 不锈钢/铝 $(2.22-3.33) \times 10^{-4} \text{ m}^2\text{K/W}$

□ 铜/铜 $(0.25-2.5) \times 10^{-4} \text{ m}^2\text{K/W}$



本章小结

- ❑ 基本概念：温度场、等温线、温度梯度
- ❑ 傅里叶导热定律，导热系数的意义和变化规律
- ❑ 导热微分方程，定解条件
- ❑ 热扩散率（导温系数）
- ❑ 有内热源和无内热源的一维稳态导热问题的求解
- ❑ 内热源对一维稳态导热温度分布的影响
- ❑ 肋片种类及几何结构参数，等截面肋片中温度场及散热量计算，肋片效率与肋化面效率计算



作业

☐ 2-2

☐ 2-4

☐ 2-6

☐ 2-10

☐ 2-13

☐ 2-15

